



**U-LEARNINGCENTER**

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

# **Documentación Técnica del Prototipo**

U-LEARNINGCENTER

Registro de Lineamientos de Arquitectura y Estructura de Módulos

**Autor:** Josué Merino Calderón

**Fecha:** 15 de Septiembre del 2025

---

# Introducción

El presente documento describe la documentación técnica del prototipo para la plataforma educativa *U-LEARNINGCENTER*. Su objetivo es registrar los lineamientos de arquitectura, la estructura de los módulos principales y los lineamientos de diseño que guiarán el desarrollo del sistema.

Esta documentación proporciona una referencia clara para el equipo de desarrollo y para los interesados institucionales, asegurando coherencia en la implementación de los distintos componentes, escalabilidad del sistema y claridad en las responsabilidades asignadas a cada módulo.

Se detallan aspectos relacionados con la arquitectura general, el diseño de los módulos y las relaciones entre ellos, así como consideraciones sobre la integración con tecnologías como *Next.js* en el frontend y *Firebase / Firestore* en el backend.

# 1 Arquitectura del Sistema

## 1.1 Visión General

El prototipo de la plataforma se basa en un modelo cliente–servidor moderno, en el cual los usuarios interactúan con la aplicación desde distintos dispositivos conectados a través de Internet.

El frontend está desarrollado con **Next.js**, gestionando la interfaz de usuario de manera responsiva y eficiente. El backend y la base de datos son gestionados mediante **Firebase**, utilizando **Firestore** como motor de datos NoSQL. Esta combinación permite un desarrollo ágil y seguro, con integración directa entre frontend y backend.

## 1.2 Principios de Arquitectura

- **Escalabilidad:** La arquitectura permite crecer en número de usuarios, cursos y módulos sin afectar el rendimiento.
- **Modularidad:** Cada módulo tiene responsabilidades claramente definidas, facilitando mantenimiento y futuras extensiones.
- **Seguridad:** Firebase proporciona autenticación y gestión de permisos mediante reglas de seguridad, asegurando acceso controlado a la información.
- **Trazabilidad:** Se mantiene un seguimiento claro de la interacción entre los módulos y las colecciones de Firestore.

## 1.3 Componentes Principales

- **Frontend:** Gestiona la interfaz y la interacción con el usuario (Next.js + TailwindCSS).
- **Backend:** Maneja la lógica de negocio, consultas a Firebase y seguridad.
- **Base de Datos:** Estructura NoSQL que almacena colecciones de **USUARIOS**, **CURSOS**, **MODULOS**, **LECCIONES** y **CERTIFICADOS**.

## 2 Estructura de Módulos

### 2.1 Módulos Principales

El prototipo se organiza en módulos que representan las funcionalidades esenciales del sistema. Cada módulo se describe a continuación:

#### 2.1.1 Autenticación y Gestión de Usuarios

Este módulo permite:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de roles y permisos.
- Recuperación de contraseñas y verificación de correo electrónico.

#### 2.1.2 Gestión de Cursos

Este módulo permite:

- Creación, edición y eliminación de cursos por instructores.
- Organización de cursos en módulos y lecciones.

#### 2.1.3 Progreso y Certificación

Este módulo permite:

- Inscripción de estudiantes en cursos.
- Registro del avance en lecciones dentro de Firestore.
- Emisión de certificados digitales al completar cursos.

## 2.2 Interacción entre Módulos

- Los usuarios autenticados acceden a los cursos disponibles según su rol.
- Los instructores gestionan cursos y módulos, mientras los estudiantes acceden a lecciones y registran progreso.
- El módulo de certificación se activa al completarse todos los módulos de un curso, registrando la información en la colección **CERTIFICADOS**.

## 2.3 Resumen de Lineamientos

- Mantener separación clara de responsabilidades entre módulos.
- Garantizar consistencia de datos mediante integración con Firebase / Firestore.
- Diseñar la interfaz y la interacción para una experiencia de usuario fluida y escalable.
- Documentar y registrar cambios en la estructura.

### Firmas de aprobación



---

**Sandino Jaramillo**

Gerente de IT  
1715957609

---

**Josué Merino Calderón**

Pasante  
1718972597